

上海电力大学 2018-2019 学年第一学期

大学物理期末考试 A 卷

院(系)_____ 班级_____ 学号_____ 姓名_____

一、选择题（本题共 30 分，每小题 3 分，必须将选定的字母填入相应的空格内）

1. 质量为 m 的质点在外力作用下，其运动方程为（ ）

$$\vec{r} = A \cos \omega t \vec{i} + B \sin \omega t \vec{j}$$

式中 A 、 B 、 ω 都是正的常量。由此可知外力在 $t=0$ 到 $t=\pi/(2\omega)$ 这段时间内所作的功为

- (A) $\frac{1}{2} m \omega^2 (A^2 + B^2)$; (B) $m \omega^2 (A^2 + B^2)$;
(C) $\frac{1}{2} m \omega^2 (A^2 - B^2)$; (D) $\frac{1}{2} m \omega^2 (B^2 - A^2)$ 。

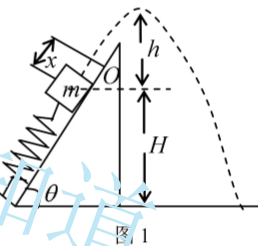
2. 如图 1，劲度系数为 k 的轻弹簧在质量为 m 的木块和外力（未画出）作用下，处于被压缩的状态，其压缩量为 x 。当撤去外力后弹簧被释放，木块沿光滑斜面弹出，最后落到地面上，则：（ ）

(A) 在此过程中，木块的动能与弹性势能之和守恒；

(B) 木块到达最高点时，高度 h 满足 $\frac{1}{2} k x^2 = m g h$ ；

(C) 木块落地时的速度 v 满足 $\frac{1}{2} k x^2 + m g H = \frac{1}{2} m v^2$ ；

(D) 木块落地点的水平距离随 θ 的不同而异， θ 愈大，落地点愈远。



3. 站在电梯内的一个人，看到用细线连结的质量不同的两个物体跨过电梯内的一个无摩擦的定滑轮而处于“平衡”状态。由此，他断定电梯作加速运动，其加速度为（ ）

(A) 大小为 g ，方向向上；

(B) 大小为 g ，方向向下；

(C) 大小为 $\frac{1}{2} g$ ，方向向上；

(D) 大小为 $\frac{1}{2} g$ ，方向向下。

4. A、B 为两导体大平板，面积均为 S ，平行放置，如图 2 所示。A 板带电荷 $+Q_1$ ，B 板带电荷 $+Q_2$ ，则 AB 间电场强度的大小 E 为（ ）

- (A) $\frac{Q_1}{2\epsilon_0 S}$; (B) $\frac{Q_1 - Q_2}{2\epsilon_0 S}$; (C) $\frac{Q_1 + Q_2}{2\epsilon_0 S}$; (D) $\frac{Q_1}{\epsilon_0 S}$ 。

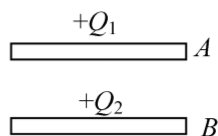


图 2

更多学习资料
请扫码获取



5. 如图 3 所示，一封闭的导体壳 A 内有两个导体 B 和 C 。 A 、 C 不带电， B 带正电，则 A 、 B 、 C 三导体的电势 φ_A 、 φ_B 、 φ_C 的大小关系是 ()

- (A) $\varphi_A = \varphi_B = \varphi_C$; (B) $\varphi_B > \varphi_A = \varphi_C$;
(C) $\varphi_B > \varphi_C > \varphi_A$; (D) $\varphi_B > \varphi_A > \varphi_C$ 。

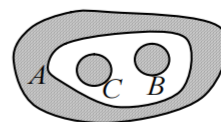


图 3

6. 两个完全相同的电容器 C_1 和 C_2 ，串联后与电源连接。现将一各向同性均匀电介质板插入 C_1 中，如图 4 所示，则 ()

- (A) 电容器组总电容减小；
(B) C_1 上的电荷电量大于 C_2 上的电荷电量；
(C) C_1 上的电压高于 C_2 上的电压；
(D) 电容器组贮存的总能量增大。

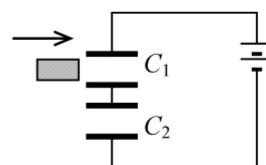


图 4

7. 图 5 为四个带电粒子在 O 点沿相同方向垂直于磁感线射入均匀磁场后的偏转轨迹的照片。磁场方向垂直纸面向外，轨迹所对应的四个粒子的质量相等，电荷电量大小也相等，则其中动能最大的带负电的粒子的轨迹是 ()

- (A) Oa ; (B) Ob ; (C) Oc ; (D) Od 。

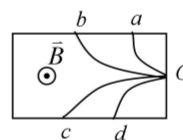


图 5

8. 下列说法正确的是 ()

- (A) 若闭合曲线 L 内没有包围自由电流，则曲线 L 上各点的 $\vec{H}$ 必等于零；
(B) 闭合曲线 L 上各点的 $\vec{H}$ 为零，则该曲线所包围的自由电流的代数和为零；
(C) $\vec{H}$ 仅与自由电流有关；
(D) 对于抗磁质， $\vec{B}$ 与 $\vec{H}$ 不一定同向。

9. 如图 6 所示，闭合电路由带铁芯的螺线管、电源、滑线变阻器组成。问在下列哪一种情况下可使线圈中产生的感应电动势与原电流 I 的方向相反？ ()

- (A) 滑线变阻器的触点 A 向左滑动；
(B) 滑线变阻器的触点 A 向右滑动；

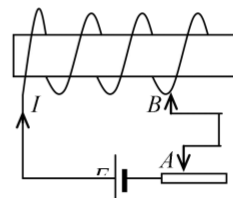


图 6

(C)螺线管上接点 B 向左移动(忽略长螺线管的电阻);

(D)把铁芯从螺线管中抽出。

10. 如图 7 所示, 直角三角形金属框架 abc 放在均匀磁场中, 磁场 $\vec{B}$ 平行于 ab 边, bc 的长度为 l 。当金属框架绕 ab 边以匀角速度 ω 转动时, abc 回路中的感应电动势 ε 和 a 、 c 两点间的电势差 $\varphi_a - \varphi_c$ 为 (此时 bc 边垂直于纸面向里转动)

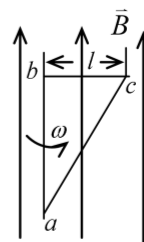


图 7

(A) $\varepsilon = 0$, $\varphi_a - \varphi_c = \frac{1}{2} B \omega l^2$; (B) $\varepsilon = 0$, $\varphi_a - \varphi_c = -\frac{1}{2} B \omega l^2$;

(C) $\varepsilon = B \omega l^2$, $\varphi_a - \varphi_c = \frac{1}{2} B \omega l^2$; (D) $\varepsilon = B \omega l^2$, $\varphi_a - \varphi_c = -\frac{1}{2} B \omega l^2$ 。

二、填空题 (本题共 30 分, 每小题 3 分)

1. 如图 8 所示, 一质量为 m 的质点, 在半径为 R 的半球形容器中, 由静止开始自边缘上的 A 点滑下, 到达最低点 B 时, 它对容器的正压力为 N 。则质点自 A 滑到 B 的过程中, 摩擦力对其作的功为_____。

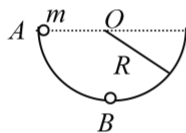


图 8

2. 空气中有一气球, 下连一绳梯, 它们总质量为 M 。绳梯上站一质量为 m 的人, 起初气球和人均相对地面静止。当人相对于绳梯以速度 v 向上爬时, 气球的速度的大小为_____。

3. 有一半径为 R 的水平圆转台, 可绕通过其中心的竖直轴以匀角速度 ω_0 转动, 转动惯量为 J 。此时有一质量为 m 的人站在转台中心, 当人沿半径向外跑到转台边缘时, 转台的角速度的大小应为_____。

4. 质量为 m 、长为 l 的棒, 可绕通过棒中心且与棒垂直的竖直光滑固定轴 O 在粗糙水平面内转动(摩擦系数为 μ), 棒受到的摩擦力矩的大小为_____。

5. 如图 9 所示, 半径为 R 的接地金属球, 在距离球心 r_1 和 r_2 处分别放一正点电荷 q_1 和负点电荷 $-q_2$, 则金属球的感应电量为_____。

6. A 、 B 为真空中两个平行的“无限大”均匀带电平面，已知两平面间的电场强度大小为 E_0 ，两平面外侧电场强度大小都为 $E_0/3$ ，方向如图 10。则 A 平面上的电荷面密度 $\sigma_A =$ _____。

7. 通有电流 I 的长直导线在一平面内被弯成如图 11 形状，放于均匀磁场 $\vec{B}$ 中。磁场方向垂直纸面向里。整个导线所受的安培力大小为(半圆形导线的半径 R 为已知) _____。

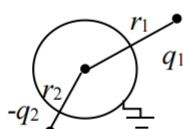


图 9

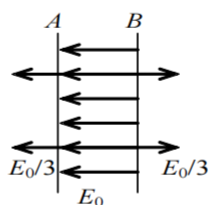


图 10

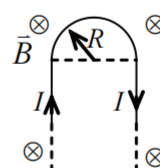


图 11

8. 加在平行板电容器极板上的电压变化率为 $\frac{dU}{dt} = a$ (a 为不等于零的常数)，在电容器内产生的位移电流为 I_d ，则该电容器的电容为 _____。

9. 半径为 R 的半圆线均匀带负电荷，线密度为 $-\lambda$ ，半圆线放在一均匀磁场 $\vec{B}$ 中，半圆线所在面积的法线方向与 $\vec{B}$ 垂直，如图 12 所示。当半圆线以角速度 ω 绕其圆心 O 点，在平面内逆时针旋转时，半圆线所受磁力矩 $\vec{M} =$ _____ (坐标轴的选取如图)。

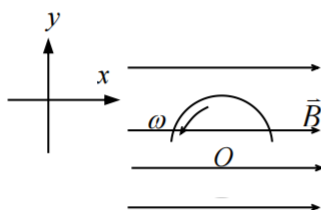


图 12

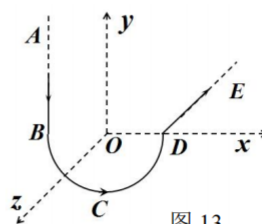


图 13

10. 一无限长载流导线，弯成如图 13 所示的形状，其中 $ABCD$ 段在 xoy 平面内， BCD 是半径为 R 的半圆弧， DE 段平行与 z 轴。导线中流有稳恒电流 I ，电流方向沿 $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E$ 。则圆心处的磁感应强度 $\vec{B} =$ _____。

三、计算题（本题共 40 分，每题 10 分，所有计算题务必写计算过程，直接写结果不给分）

1. 质量为 m 的小球（可视为质点）牢固地粘在一根长为 L 质量为 m 的均匀细杆的一端，此刚体绕过杆的另一端的水平轴 O 转动，如图 14 所示。在忽略摩擦的情况下，使杆从水平位置由静止状态开始自由的下摆。求：当细杆摆到与水平线成 θ 角时刚体的角加速度大小、角速度的大小。

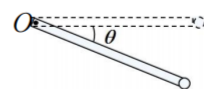


图 14

2. 如图 15 所示，一球形电容器的内外半径分别为 R_1 和 R_2 ， $R_2 < 2R_1$ 。其间有两层均匀电介质，分界面半径为 r_0 。内层介质的介电常量为 ϵ_1 ，外层介质的介电常量为 ϵ_2 ，并且 $\epsilon_2 = \epsilon_1 / 4$ 。两层介质的击穿场强都是 E_M 。求：1) 当电压升高时，哪层介质先击穿；2) 两筒间能加的最大电压是多少？

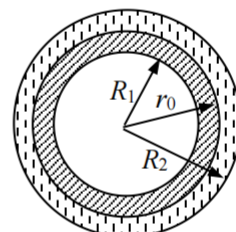


图 15

3. 一半径为 R_1 的无限长圆柱体（相对磁导率为 μ_{r1} ）中均匀通有电流 I_1 ，在它外面有半径为 R_2 的无限长同轴圆柱面，通有同向的电流 I_2 ，两者之间充满相对磁导率为 μ_{r2} 的各向同性的均匀磁介质，如图 16。试求：1) 磁感应强度 B 的大小的分布；2) 求圆柱体和圆柱面之间（即半径在 R_1 和 R_2 之间）单位长度上的磁场能量。

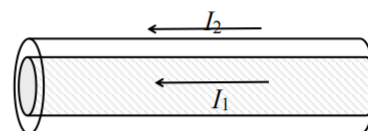


图 16

4. 在半径为 R 的圆柱形空间存在着轴向均匀磁场，磁场方向垂直纸面向里。有一长为 $2R$ 的导体棒如图 17 放置，若磁感应强度 $\vec{B}$ 的大小以 $\frac{dB}{dt} = C$ 变化（ C 是一个大于零的常数）。试求：导体棒上的感应电动势的大小及方向。

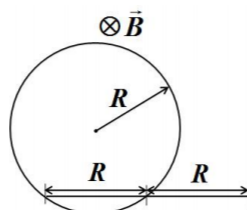


图 17